

I. Partiționare și formatare

1. Se creeaza un fișier gol de 10M in directorul /home:

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/home/test_f
ilesystem bs=10M count=512
[sudo] password for ubuntu:

512+0 records in
512+0 records out
5368709120 bytes (5.4 GB, 5.0 GiB) copied, 38.7165 s, 139 MB/s
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ cd /home
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ ls
test_filesystem  ubuntu
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$
```

2. Formatarea fișierului astfel încât să respecte formatul ext4 al unei partiții.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo mkfs.ext4 /home/test_filesystem
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 1310720 4k blocks and 327680 inodes
Filesystem UUID: 2eadc047-e588-472e-a3e4-8fd024e46d45
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information:done 0

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo mkfs.reiserfs -f /home/test_fil
esystem
sudo: mkfs.reiserfs: command not found
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ file /home/test_filesystem
/home/test_filesystem: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=
2eadc047-e588-472e-a3e4-8fd024e46d45 (extents) (64bit) (large fi
les) (huge files)
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
```

3. Pentru a putea folosi fișierul nou creat ca partiție de sistem, trebuie montat.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ mkdir /tmp/test_filesystem
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo mount /home/test_filesystem /tm
p/test_filesystem
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ mount | grep test
/home/test_filesystem on /tmp/test_filesystem type ext4 (rw,rela
time)
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
```

II. Legături

1. Creați fișierul test.txt și scrieți "test" în el.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ echo "test" > test.txt
```

2. Testați următorul scenariu:

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ ln test.txt test_hard.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ ln -s test.txt test_soft.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ ls -li
total 8
1712993 -rw-rw-r-- 2 ubuntu ubuntu 5 Dec  2 08:29 test_hard.txt
1713287 lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 8 Dec  2 08:30 test_soft.txt
-> test.txt
1712993 -rw-rw-r-- 2 ubuntu ubuntu 5 Dec  2 08:29 test.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$
```

3. Redenumiți test.txt în test_new.txt. Ce se întâmplă? Redenumiți înapoi fișierul test.txt.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ mv test.txt test_new.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ cat test_hard.txt
test
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ cat test_soft.txt
cat: test_soft.txt: No such file or directory
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ mv test_new.txt test.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ cat test_hard.txt
test
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ cat test_soft.txt
test
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$
```

Când am schimbat numele hard link-ului încă funcționa, dar soft link-ului nu.

4. Copiați link-ul simbolic: cp test_soft.txt test_soft2.txt. Ce se întâmplă?

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ cp test_soft.txt test_soft2.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ cat test_soft.txt
test
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ cat test_soft2.txt
test
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ ls -l test_soft2.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 5 Dec  2 08:37 test_soft2.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$
```

```

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ ll
total 20
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Dec  2 08:37 ./
drwxr-xr-x 5 ubuntu ubuntu 4096 Dec  2 08:29 ../
-rw-rw-r-- 2 ubuntu ubuntu   5 Dec  2 08:29 test_hard.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu   5 Dec  2 08:37 test_soft2.txt
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu   8 Dec  2 08:30 test_soft.txt -> te
st.txt
-rw-rw-r-- 2 ubuntu ubuntu   5 Dec  2 08:29 test.txt

```

Copiază fisierul original, nu link-ul.

5. Care tip de legături (link-uri) ocupă spațiu suplimentar pe disc?
Hard link-urile nu ocupa spatiu suplimentar, doar soft link-urile ocupa.

6. Testați următorul scenariu:

```

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ mkdir test
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ ln -s test test_soft.d
ir
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ ln test test_hard.dir
ln: test: hard link not allowed for directory
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$

```

7. Modificați permisiunile de acces ale link-ului soft test_soft.txt astfel încât să nu aibă nimeni permisiuni de acces. Care fișiere mai au permisiuni?

```

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ chmod 000 test_soft.tx
t
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ cat test_soft.txt
cat: test_soft.txt: Permission denied
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$ ll
total 24
drwxrwxr-x 3 ubuntu ubuntu 4096 Dec  2 08:54 ./
drwxr-xr-x 5 ubuntu ubuntu 4096 Dec  2 08:29 ../
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4096 Dec  2 08:54 test/
----- 2 ubuntu ubuntu   5 Dec  2 08:29 test_hard.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu   5 Dec  2 08:37 test_soft2.txt
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu   4 Dec  2 08:54 test_soft.dir -> te
st/
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu   8 Dec  2 08:30 test_soft.txt -> te
st.txt
----- 2 ubuntu ubuntu   5 Dec  2 08:29 test.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents/lab$

```

Au fost modificate permisiunile fisierului original si ale hard link-ului, apparent permisiunile pe care le are soft link-ul nu conteaza.

8. Creați un fisier în directorul /tmp/test_filesystem, unde a fost montată partiția de la secțiunea I. Încercați să creați în /home un link simbolic si un link hard. De ce funcționează astfel?

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo touch /tmp/test_filesystem/fisier.txt
[sudo] password for ubuntu:
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ cd /tmp/test_filesystem/
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/tmp/test_filesystem$ ll
total 24
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Dec  2 08:59 ./
drwxrwxrwt 18 root root 4096 Dec  2 08:39 ../
-rw-r--r--  1 root root    0 Dec  2 08:59 fisier.txt
drwx-----  2 root root 16384 Dec  2 08:22 lost+found/
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/tmp/test_filesystem$ cd
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ln -s /tmp/test_filesystem/fisier.txt ~/link_soft
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ln /tmp/test_filesystem/fisier.txt ~/link_hard
ln: failed to create hard link '/home/ubuntu/link_hard' => '/tmp/test_filesystem/fisier.txt': Invalid cross-device link
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
```

Soft link-urile tin path-ul catre fisier si astfel nu exista nici o problema, pe cand la hard link-uri e tinuta o referinta catre inode si atunci nu se pot crea pe alta partiție.

III. Memorie și backup

1. Aflați, cu ajutorul comenzii ls, cât ocupă fiecare director și fișier din directorul home al user-ului curent, nerecursiv, în format human readable.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ls -lh
total 113M
-rwxrwxr-x 1 ubuntu ubuntu 56 Nov 25 22:54 aso-cron
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Nov 6 22:48 Desktop
drwxr-xr-x 5 ubuntu ubuntu 4.0K Dec 2 08:29 Documents
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep 30 09:33 Downloads
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 113M Nov 17 23:00 google-chrome-stabl
e_current_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 127K Jul 29 2016 jed_0.99.19-7_amd64
.deb
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 31 Dec 2 09:00 link_soft -> /tmp/t
est_filesystem/fisier.txt
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep 30 09:33 Music
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep 30 09:33 Pictures
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep 30 09:33 Public
drwx----- 8 ubuntu ubuntu 4.0K Nov 23 13:56 snap
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep 30 09:33 Templates
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep 30 09:33 Videos
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
```

2. Afișați, cu ajutorul comenzii ls, întreaga structură de directoare (recursiv) și fișiere dintr-un director.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ls -R Documents/
Documents/:
lab  mcp_auth  tests

Documents/lab:
test          test_soft2.txt  test_soft.txt
test_hard.txt test_soft.dir   test.txt

Documents/lab/test:

Documents/mcp_auth:
private.pem  public.pem

Documents/tests:
syscall_demo syscall_demo.c  test.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ |
```

3. Afișați, cu ajutorul comenzii `du`, cât ocupă pe disc fiecare director și fișier (recursiv până la nivelul 2) dintr-un director.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents$ du -ah --max-depth=2 ~/Documents
4.0K    /home/ubuntu/Documents/test.txt
4.0K    /home/ubuntu/Documents/lab/test_soft2.txt
4.0K    /home/ubuntu/Documents/lab/test.txt
4.0K    /home/ubuntu/Documents/lab/test
0       /home/ubuntu/Documents/lab/test_soft.txt
0       /home/ubuntu/Documents/lab/test_soft.dir
16K     /home/ubuntu/Documents/lab
4.0K    /home/ubuntu/Documents/mcp_auth/public.pem
4.0K    /home/ubuntu/Documents/mcp_auth/private.pem
12K     /home/ubuntu/Documents/mcp_auth
4.0K    /home/ubuntu/Documents/tests/test.txt
4.0K    /home/ubuntu/Documents/tests/syscall_demo.c
16K     /home/ubuntu/Documents/tests/syscall_demo
28K     /home/ubuntu/Documents/tests
64K     /home/ubuntu/Documents
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents$
```

4. Afișați, cu ajutorul comenzii `du`, cât ocupă pe disc fiecare director și fișier dintr-un director, excluzând fișierele cu extensia `txt`.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents$ du -ah --exclude="*.txt" ~/Documents
4.0K    /home/ubuntu/Documents/lab/test
0       /home/ubuntu/Documents/lab/test_soft.dir
8.0K    /home/ubuntu/Documents/lab
4.0K    /home/ubuntu/Documents/mcp_auth/public.pem
4.0K    /home/ubuntu/Documents/mcp_auth/private.pem
12K     /home/ubuntu/Documents/mcp_auth
4.0K    /home/ubuntu/Documents/tests/syscall_demo.c
16K     /home/ubuntu/Documents/tests/syscall_demo
24K     /home/ubuntu/Documents/tests
48K     /home/ubuntu/Documents
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents$ du -ah ~/Documents
4.0K    /home/ubuntu/Documents/test.txt
4.0K    /home/ubuntu/Documents/lab/test_soft2.txt
4.0K    /home/ubuntu/Documents/lab/test.txt
4.0K    /home/ubuntu/Documents/lab/test
0       /home/ubuntu/Documents/lab/test_soft.txt
0       /home/ubuntu/Documents/lab/test_soft.dir
16K     /home/ubuntu/Documents/lab
4.0K    /home/ubuntu/Documents/mcp_auth/public.pem
4.0K    /home/ubuntu/Documents/mcp_auth/private.pem
12K     /home/ubuntu/Documents/mcp_auth
4.0K    /home/ubuntu/Documents/tests/test.txt
4.0K    /home/ubuntu/Documents/tests/syscall_demo.c
16K     /home/ubuntu/Documents/tests/syscall_demo
28K     /home/ubuntu/Documents/tests
64K     /home/ubuntu/Documents
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents$
```


5. Afișați, cu ajutorul comenzii `df`, spațiul disponibil de pe partiția creată în secțiunea I.

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents$ df -h /tmp/test_filesystem
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop19     4.9G   24K  4.6G   1% /tmp/test_filesystem
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Documents$
```

6. Faceți backup la directoare, cu ajutorul comenzii `tar` și după următoarele specificații:

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo tar -czf /home/backup_docs.tar.gz ~/Documents ~/Downloads
[sudo] password for ubuntu:
tar: Removing leading '/' from member names
tar: Removing leading '/' from hard link targets
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ll /home
total 68296
drwxr-xr-x  3 root    root          4096 Dec  2 09:25 ./
drwxr-xr-x 23 root    root          4096 Sep 30 09:24 ../
-rw-r--r--  1 root    root          5783 Dec  2 09:25 backup_docs.tar.gz
-rw-r--r--  1 root    root    5368709120 Dec  2 09:00 test_filesystem
drwxr-x--- 19 ubuntu  ubuntu          4096 Dec  2 09:23 ubuntu/
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
```

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ sudo tar -czf - ubuntu/ | sudo split -b 1M - backup_home.tar.gz.part
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-5oKRcTwg: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-k5Jd2VM4: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-Nh4kwwDc: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-tl4rkD9P: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-PNDXqsLG: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-jdT58Ifp: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-pBNWry7E: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-rY1dxl9a: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-aiC2lDEi: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-1Lihpnpo: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-vBT6lIq2: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-59rJycwm: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-Sp5iHwcg: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-Q4UuSwN6: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-msSHfV3b: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-IrpbQNhK: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-eiTiwQ8d: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-mLWVrtv6: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-I3Vjy3Uk: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-5ju7IFNM: socket ignored
tar: ubuntu/.cache/ibus/dbus-B78lXsnc: socket ignored
```

```

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ ll
total 449480
drwxr-xr-x  3 root  root    20480 Dec  2 09:29 ./
drwxr-xr-x 23 root  root    4096 Sep 30 09:24 ../
-rw-r--r--  1 root  root    5783 Dec  2 09:25 backup_docs.
tar.gz
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.
tar.gz.partaa
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.
tar.gz.partab
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.
tar.gz.partac
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.
tar.gz.partad
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.
tar.gz.partae
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.
tar.gz.partaf
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.
tar.gz.partag
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.
tar.gz.partah
-rw-r--r--  1 root  root  1048576 Dec  2 09:28 backup_home.

```

7. După ce ați realizat backup-ul de la cerința 6, refaceți directorul /home/<user> în felul următor:

```

ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ rm -rf ~/Documents ~/Downloads
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ ls /ubuntu
ls: cannot access '/ubuntu': No such file or directory
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ ls ./ubuntu
aso-cron                                link_soft  snap
Desktop                                Music      Templates
google-chrome-stable_current_amd64.deb Pictures    Videos
jed_0.99.19-7_amd64.deb                Public
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$

```



```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo tar -xzf /home/backup_docs.tar.
gz -C /
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ls
aso-cron                                Music
Desktop                                Pictures
Documents                              Public
Downloads                              snap
google-chrome-stable_current_amd64.deb Templates
jed_0.99.19-7_amd64.deb                Videos
link_soft
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ls Documents/
lab mcp_auth tests test.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ ls Downloads/
test2.txt
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$
```

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ sudo rm -rf ~
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~$ cd /home
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ ls
backup_docs.tar.gz      backup_home.tar.gz.parthf
backup_home.tar.gz.partaa backup_home.tar.gz.parthg
backup_home.tar.gz.partab backup_home.tar.gz.parthh
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ ls | grep ubuntu
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ cat /home/backup_home.tar.gz.par
t* | sudo tar -xzf - -C /home
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$ ls | grep ubuntu
ubuntu
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:/home$
```